

Ejercicio python XI

Desarrolle un programa en Python que permita administrar la información de una librería mediante el uso de dos diccionarios: uno para almacenar los datos generales de los libros y otro para almacenar la información de inventario. El sistema debe funcionar con un menú en consola y permitir realizar las operaciones básicas de un CRUD: agregar, buscar, listar, modificar y eliminar registros.

El programa debe comenzar con una cantidad inicial de 3 libros ya registrados, los cuales serán entregados directamente en la estructura base del ejercicio. Esto significa que el estudiante no parte con los diccionarios vacíos, sino con información precargada para poder probar las operaciones del sistema desde el inicio.

Estructura de datos

El diccionario libros almacenará la información general de cada libro. La clave será el código del libro, y el valor será una lista con la siguiente estructura:

- Posición 0: título del libro.
- Posición 1: formato.
- Posición 2: género.
- Posición 3: clasificación.
- Posición 4: disponibilidad para préstamo (True o False).
- Posición 5: editorial.

Ejemplo de estructura:

```
libros = {  
    'L001': ['Cien años de soledad', 'tapa dura', 'novela', 'A', True, 'Sudamericana'],  
    'L002': ['El principito', 'bolsillo', 'infantil', 'A', True, 'Salamandra'],  
    'L003': ['1984', 'tapa blanda', 'distopia', 'B', False, 'Debolsillo']  
}
```

El diccionario inventario almacenará los datos asociados al stock y precio de algunos libros. La clave también será el código del libro, y el valor será una lista con la siguiente estructura:

- Posición 0: stock disponible.
- Posición 1: precio del libro.

Ejemplo de estructura:

```
inventario = {  
    'L001': [12, 15990],  
    'L002': [8, 8990],  
    'L003': [5, 10990]  
}
```

Requerimiento del sistema

El sistema debe partir obligatoriamente con esos 3 libros cargados en los diccionarios. A partir de esa base, el programa deberá permitir administrar la información mediante un menú de opciones.

Las opciones mínimas del sistema deben ser:

1. Agregar libro.
 2. Buscar libro por código.
 3. Mostrar todos los libros.
 4. Modificar libro.
 5. Eliminar libro.
 6. Mostrar libros por rango de precio
 7. Salir.
-
- **Agregar libro:** Permite ingresar un nuevo libro al sistema solicitando código, título, formato, género, clasificación, disponibilidad para préstamo, editorial, stock y precio. El sistema debe validar que el código no exista y que los datos numéricos sean correctos.

 - **Buscar libro por código:** Permite consultar un libro ingresando su código. Debe mostrar los datos generales del libro y, si existen, también los datos de inventario.

 - **Mostrar todos los libros:** Permite listar todos los libros registrados en el sistema, mostrando tanto la información general como los datos de inventario cuando estén disponibles.

 - **Modificar libro:** Permite actualizar la información de un libro existente a partir de su código. No se debe permitir modificar registros inexistentes y se deben validar nuevamente los datos ingresados.

 - **Eliminar libro:** Permite borrar un libro registrado a partir de su código, eliminando también sus datos de inventario si estuvieran asociados.

 - **Mostrar libros por rango de precio:** Permite consultar los libros cuyos precios estén dentro de un rango mínimo y máximo ingresado por el usuario, validando correctamente ambos valores.

- **Salir:** Permite terminar la ejecución del programa de manera controlada.

Condiciones

Al desarrollar el programa, se debe considerar lo siguiente:

- No se debe permitir agregar un código que ya exista.
- No se debe permitir modificar o eliminar un código inexistente.
- Si un libro existe en libros, pero no tiene datos asociados en inventario, el sistema debe informarlo claramente.
- Los datos numéricos, como stock y precio, deben validarse correctamente.
- La disponibilidad para préstamo debe manejarse como valor booleano.

Objetivo

El objetivo del ejercicio es practicar el uso de diccionarios, listas, acceso por clave, validaciones y la implementación de un CRUD completo usando estructuras de datos en Python.